讲 解 手 册

把 19 页讲清楚

19 页逐页讲稿、名词解释与数字溯源：每一页讲什么、每个词什么意思、每个数从哪来

逐页讲稿 • 名词表 • 数字溯源 • 口径提醒

配套幻灯片 《FACTR 2 论文解析与 PiPER 复现》19 页 16:9
文　　档 逐页讲稿 + 名词表 + 数字表；附录含全局名词表与数字溯源总表
使用场景 组会汇报、复现前评审、答辩答疑
数据口径 论文数值取自原文表格；柱状图估读与计算值均单独标注
版本日期 2026 年 10 月 20 日

配套《FACTR 2 论文解析与 PiPER 复现》使用：先看附录 C 的三条口径提醒，再按页翻讲稿；被追问数据出处时直接查附录 B。

0 怎么用这本册子

每一节对应一张幻灯片，三块内容固定：

- 这一页在讲什么：现场可直接念的讲稿，约 100 至 150 字，不含"这一页展示了"之类的元描述。
- 名词：这张幻灯片上出现的术语，按出现顺序解释。跨页重复的只在该页做简短说明，完整定义查附录 A。
- 数字：这张幻灯片上的每一个数值，标明含义、出处、怎么读。凡不是论文原文表格给的，会在出处栏写清是"估算"还是"由某两数算出"。

三条使用建议。第一，讲的时候先念讲稿，再挑名词表里听众最可能卡住的一两个展开，不要全部念完。第二，数字表是答辩防守用的，被追问出处时直接翻到这里。第三，附录 C 的三条口径提醒务必先看，这是整份材料最容易被挑错的地方。

1 第 1 页 · 封面

这一页在讲什么

这篇论文要解决的问题一句话能说完：没有力传感器的机械臂，怎么知道自己被多大的力顶着。作者给了两个模块，NEXT 负责把外力矩估出来，FIRST 负责用这个信号改进策略学习。封面上三个数字是先给结论：接触段误差 0.547 牛米、空载贴零 0.018 牛米、策略收益至少 17%。

名词

名词	含义
FACTR 2	论文标题的简称，全称 Learning External Force Sensing for Commodity Robot Arms Improves Policy Learning，是前作 FACTR 的续作
NEXT	Neural External Torque，神经外部力矩估计器，本文的第一个贡献
FIRST	Force-Informed Re-Sampling Training，力信息驱动的重采样训练，本文的第二个贡献
商品级机械臂	commodity robot arm，指可批量采购、价格低、但不带关节力矩传感器的机械臂，PiPER 属于这一类
关节力矩	作用在单个关节旋转轴上的力矩，单位牛米，和末端六维力不是一回事

数字

数字	含义	出处
0.547 N·m	Franka 接触段平均 L1 关节力矩误差	论文表 1
0.018 N·m	PiPER 自由空间平均 L1 误差	论文表 5
≥ 17%	五个任务的平均进度相对先前力感知策略的提升	论文摘要，原文用词 over 17%

2 第 2 页 · 三个数字，三种口径

这一页在讲什么

这三个数经常被并排引用，但它们量的根本不是一回事。0.547 是拿传感器当真值算出来的误差，回答"估得准不准"；0.018 是拿零当真值算出来的漂移，回答"没人碰的时候会不会乱报"；17% 是策略跑出来的任务进度差，回答"这东西到底有没有用"。三者不能互相背书，尤其不能拿 0.018 去暗示接触精度。

名词

名词	含义
L1 误差	各分量绝对值的和（或平均），对六维关节力矩就是六个关节绝对误差求和；论文表格里报的是平均值
真值	用来对比的参考量。接触段用 Franka 自带的外力矩估计，自由空间直接取 0
自由空间	机械臂运动过程中不与任何物体接触的状态
力感知基线	已经使用了某种力或接触信号的策略，比如 TA-VLA、FACTR，不是指不用力的 Base 策略
口径	这个数值是在什么真值、什么数据集、什么指标下算出来的

数字

数字	含义	出处
0.547 ± 0.348	NEXT 接触段平均 L1 误差，均值与标准差	论文表 1
1.471 ± 0.761	扰动观测器接触段误差，本文最强基线	论文表 1
4.395 ± 1.531	FILIC 接触段误差	论文表 1
0.018 ± 0.012	NEXT 在 PiPER 自由空间的误差	论文表 5
0.435 ± 0.225	FILIC 在 PiPER 自由空间	论文表 5
0.248 ± 0.132	扰动观测器在 PiPER 自由空间	论文表 5
0.449 ± 0.208	Franka 自带外力传感器的自由空间噪声	论文表 1
0.414 ± 0.278	NEXT 的自由空间误差，略低于传感器	论文表 1
44% → 85%	五任务平均进度的粗略说法，由柱状图估读	估算，非论文表值

3 第 3 页 · 力觉很贵

这一页在讲什么

接触富操作离不开力信息，但"有力"和"用得起"是两件事。一台 PiPER 两三千美元，一台 Franka 三万美元，再给末端加一个六维力传感器，成本可能又翻一截。就算不加传感器，走传统路线也有四道坎：参数要逐台标定、残差里混着未建模效应、异常检测只能判断有没有碰撞、监督式方法还要昂贵的接触标

注。FACTR 2 的策略是绕开这四件事。

名词

名词	含义
六维力传感器	能同时测三个方向力与三个方向力矩的末端传感器，装在手腕处
系统辨识	用实验数据拟合机械臂的质量、质心、摩擦等动力学参数
未建模效应	解析模型里没有、也很难写进公式的物理现象
齿隙	齿轮啮合间隙，换向时会出现空程
滞回	加载与卸载走不同曲线，谐波减速器尤其明显
力矩纹波	电机与减速器造成的周期性力矩波动
死区	输入很小但输出没有响应的区间
接触标注	人工标出哪一段是接触、哪一段不是，用于监督学习

数字

数字	含义	出处
≈ $2,500	AgileX PiPER 整机价格量级	公开渠道，仅用于说明量级
≈ $30,000	Franka Research 3 整机价格量级	公开渠道，仅用于说明量级
10 分钟	论文采集自由运动数据的时长	论文第 4 节
1 分钟	在 RTX 3090 上训练 NEXT 的时长	论文第 4 节

4 第 4 页 · 方法总览

这一页在讲什么

整个方法两句话能讲完。NEXT 做的事是估计：它不去算动力学模型，而是学一个"空载时这个关节本该出多少力"的预测器，再从实测力矩里减掉。FIRST 做的事是采样：用估出来的外力矩把示教切成三段，让接触前那一段在训练里出现得更频繁。两者是解耦的，可以分开验收、分开替换，这也是复现时能拆成阶段做的前提。

名词

名词	含义
τ_m	电机实际输出的关节力矩，由电流乘力矩常数换算
τ_ext	外部力矩，接触造成的、扣掉自重与摩擦之后剩下的那部分
f_θ(x)	用参数 θ 的神经网络预测的空载力矩，也记作 τ̂_f
解耦	两个模块各自独立，一个出错不会掩盖另一个的问题

数字

数字	含义	出处
10 分钟	NEXT 训练数据量，无接触采集	论文第 4 节
1 分钟	单卡训练时间	论文第 4 节

5 第 5 页 · 三个公式

这一页在讲什么

三个公式分别管三件事。第一式是部署时的减法：实测总力矩减去空载预测，剩下就是外力。第二式规定网络看什么：位置、速度、指令与实际的差，各取最近 H 帧，不能只看当前一帧，因为摩擦和滞回是有记忆的。第三式是训练目标：平方 L2，标签直接用实测力矩，因为采集时故意不接触任何东西，此时外力为零，实测力矩本身就等于空载力矩。

名词

名词	含义
τ_m = K · I_m	用电流乘力矩常数得到关节力矩，K 由标定确定
Δq_d	指令位置减当前位置，即跟踪误差，反映控制器正在多用力去追指令
H	历史窗口长度，单位是帧
平方 L2	各分量残差平方后求和，不取根号
无标签监督	不需要人工标注，标签由传感器读数本身提供

数字

数字	含义	出处
H = 50	论文使用的历史长度	论文表 3、附录 D.1
0.5 秒	H=50 在 100 Hz 下对应的时长	由 50 ÷ 100 算出
100 Hz	论文的部署与控制频率	论文第 4 节

6 第 6 页 · 部署链路

这一页在讲什么

部署时整条链路只有三步：读电流、乘 K 得力、减去网络预测。网络本身很小，两层 LSTM 加两层 MLP，输入是 50 帧的窗口，一次前向 1.76 毫秒，相当于 568 赫兹，实际按 100 赫兹跑还有大量余量。值得注意的是它用滑动窗口而不是跨整条轨迹的隐状态，这样做是为了避免长轨迹上隐状态漂移，代价是每次都重算窗口。

名词

名词	含义
LSTM	长短期记忆网络，擅长处理时序与带记忆的效应

MLP	多层感知机，把 LSTM 的输出映射成六维力矩
隐藏维度 128 / 256	每层神经元数量，代表模型容量
隐状态	LSTM 内部保存的历史记忆；本文改成无状态滑动窗口
推理延迟	一次前向计算耗时，1.76 毫秒
帧	一次采样得到的六个关节数据

数字

数字	含义	出处
2 层 LSTM，隐藏 128	网络结构	论文表 3
2 层 MLP，256	网络结构	论文表 3
H = 50	输入窗口帧数	论文表 3
约 6 万帧	10 分钟按 100 Hz 采样	由 10 × 60 × 100 算出
1.76 ms	单次前向耗时	论文附录 A.1
568 Hz	1 ÷ 0.00176 得到的等效频率	由 1.76 ms 算出

7 第 7 页 • FIRST

这一页在讲什么

FIRST 只有四步。先逐帧算接触分数，也就是六个关节外力矩绝对值的和；再用双阈值滞回判断此刻算不算接触，高阈值进入、低阈值退出，避免在阈值附近反复翻转；然后给每一帧打上自由运动、接触前、接触三个标签，接触前的定义是接触起点往回一秒；最后按权重重新采样，四个任务用 1:5:1，需要持续接触的拧瓶盖用 1:3:3。

名词

名词	含义
接触分数 f_t	六个关节外力矩绝对值之和，一个标量，越大说明接触越强
L1 范数	向量各分量绝对值之和，这里刻意不用平方和，避免单个大关节主导
双阈值滞回	用两个阈值判断状态，进入和退出用不同门槛，防止抖动
接触前	接触起点之前的一段固定时长，论文取 1 秒
重采样权重	w_F : w_PC : w_C，分别是自由运动、接触前、接触的采样概率权重
加权采样	按权重从数据集里抽 batch，不改损失函数

数字

数字	含义	出处
1 : 5 : 1	四个任务使用的最优权重，接触前被放大 5 倍	论文表 8

1 : 3 : 3	拧瓶盖任务的最优权重	论文表 8
1 秒	接触前窗口长度	论文第 5 节
m ≈ 5	上采样倍率，附录扫描显示 5 附近见顶	论文附录 D.4

8 第 8 页 · 两套真值，三种误差

这一页在讲什么

这张表要横着看也要竖着看。横着看，接触段 NEXT 是 0.547，比扰动观测器低 62.8%，比 FILIC 低 87.6%；自由空间 NEXT 是 0.414，甚至低于 Franka 自带的力传感器。竖着看，PiPER 那一栏只有自由空间、没有接触段，因为它没有力传感器就没有真值，0.018　只能说明"没人碰时不乱报"，不能当作接触精度来宣传。

名词

名词	含义
扰动观测器	经典残差法，用实测力矩减去解析模型力矩，再滤波；会随模型误差漂移
FILIC	论文对比的学习类外力估计基线
外力传感器	Franka 自带的关节外力矩估计，作为接触段真值
标准差	表格里 ± 后面的数，反映误差的波动范围
贴零	自由空间里估计值是否稳定在零附近

数字

数字	含义	出处
4.395 ± 1.531	FILIC 接触段	论文表 1
1.471 ± 0.761	扰动观测器接触段	论文表 1
0.547 ± 0.348	NEXT 接触段	论文表 1
2.460 ± 1.358	FILIC 自由空间	论文表 1
2.429 ± 1.298	扰动观测器自由空间	论文表 1
0.449 ± 0.208	外力传感器自由空间	论文表 1
0.414 ± 0.278	NEXT 自由空间	论文表 1
0.435 ± 0.225	FILIC 在 PiPER	论文表 5
0.248 ± 0.132	扰动观测器在 PiPER	论文表 5
0.018 ± 0.012	NEXT 在 PiPER	论文表 5
62.8%	1 − 0.547 ÷ 1.471	由表 1 算出，与论文正文一致
87.6%	1 − 0.547 ÷ 4.395	由表 1 算出，与论文正文一致
93%	1 − 0.018 ÷ 0.248 ≈ 92.7%	由表 5 算出

9 第 9 页 · 用户研究

这一页在讲什么

这一页回答的是"没有传感器，人能不能感觉到力"。20 名被试、5 种反馈条件、1 到 5 分的易用性评分，还有完成同样任务所需施加的力。结论是 NEXT 的评分接近带真传感器的方案，明显好于无力反馈；所需施加的力更小，说明操作者更有把握、不用靠蛮力试探。在 PiPER 上这件事的意义更大——这台机器根本买不到关节力矩传感器，所以它决定的是"能不能做力反馈"，而不是"做得准不准"。

名词

名词	含义
遥操作	人操作主臂，从臂跟随并回传力感
$\tau_{feedback} = K_{f,p} \cdot \tau_{ext}$	把估计出的外力矩按增益反馈给主臂的控制律
易用性评分	被试对某种反馈方式的主观打分，1 到 5 分
施加力矩	人为了让机械臂完成任务而主动施加的力，越低说明力觉越清晰
位置-位置	一种最基础的遥操作方案，只传位置不传力

数字

数字	含义	出处
20 名被试	用户研究样本量	论文第 7 节
5 种反馈条件	无力反馈、扰动观测器、位置-位置、FACTR Teleop、NEXT	论文第 7 节
1–5 分	易用性评分量程	论文第 7 节

10 第 10 页 · 五个任务

这一页在讲什么

五个接触密集任务，250 条示教，双臂 PiPER，四路相机，每个策略跑 20 次。图里紫色是 FIRST，五个任务都领先，其中 NIST 传送带这类多阶段任务差距最大。这张图有两个必须说清楚的地方：纵轴是任务进度而不是成功率，进度由人工划分阶段打分；图上没有标数值，所以任何"从 44% 涨到 85%"的说法都是柱高估读，只能当量级看。

名词

名词	含义
任务进度	按阶段完成度打的分，0 到 1，不是二值的成功或失败
rollout	一次完整试跑，从初始状态到结束
示教	人遥操作或规划产生的示范轨迹
双臂	两个 PiPER 组成的双臂平台，部分任务需要双手协作

腕部相机	装在手腕上的相机，另外两路是顶视

数字

数字	含义	出处
5 个任务	LEGO 装配、NIST 传送带、NIST 插装、工具清理、拧瓶盖	论文第 6 节
250 条示教	每个任务的示教数量	论文第 6 节
4 路 RGB	两路腕部、两路顶视	论文第 6 节
20 次 rollout	每个策略在每个任务上的评测次数	论文第 6 节
44% → 85%	平均进度的粗略说法	估算，由柱高读出

11 第 11 页 • 该加权的是接触前

这一页在讲什么

同样的策略、同一批数据，只改给哪一段加权，五个任务的结果就分开了。只给接触段加权是 0.670，几乎等于没加——接触已经发生，姿态错了就只能在错的位置上微调。只给接触前加权是 0.818，五个任务里四个最好。两段都加是 0.811，平均只差 0.7 个百分点，但在拧瓶盖上拿到最高的 0.825，因为它靠持续接触把螺纹拧下去。所以比例是分任务定的。

名词

名词	含义
C	contact，接触段
PC	pre-contact，接触前
PC+C	两段都上采样
上采样	提高某类样本被抽中的概率，等价于在 batch 里多出现几次
持续接触任务	需要一直保持接触才能完成的任务，比如拧瓶盖

数字

数字	含义	出处
0.670 / 0.818 / 0.811	C / PC / PC+C 的五任务平均进度	论文表 2
0.697 / 0.913 / 0.875	LEGO 装配三组	论文表 2
0.494 / 0.767 / 0.649	NIST 传送带三组	论文表 2
0.800 / 0.933 / 0.933	NIST 插装三组	论文表 2
0.650 / 0.805 / 0.775	工具清理三组	论文表 2
0.707 / 0.673 / 0.825	拧瓶盖三组	论文表 2
0.7 个百分点	0.818 与 0.811 之差	由表 2 算出

12 第 12 页 • 两个「为什么」

这一页在讲什么

左边回答"能不能直接把损失权重调高"。不行：同样在 LEGO 上用 ACT，加权回归把接触前的损失权重调高后只有 0.345，比不处理的 0.453 还差；改成重采样是 0.573。原因是压权重会让少数样本主导梯度，优化不稳。右边回答"能不能直接用原始电流当输入"。也不够：NIST 插装上从 0.220 涨到 0.431，但再换成外力矩能到 0.567；拧瓶盖上喂电流完全没涨（0.440 对 0.440），换成力矩才到 0.525。电流里混着重力与摩擦，减掉空载分量之后信号才干净。

名词

名词	含义
加权回归	改损失函数里各类样本的权重，不改采样
加权采样	改从数据集抽样的概率，不改损失
ACT	Action Chunking Transformer，一次预测一段动作的模仿学习策略
原始电流	直接拿电机电流作为策略输入，不做力矩换算与减法
基线	这里指"完全不给力信息"的策略，作为对照起点

数字

数字	含义	出处
0.453	LEGO 上不给力信息、不做处理的基线	论文表 11
0.345	加权回归、只压接触前	论文表 11
0.478	加权回归、压接触前加接触	论文表 11
0.573	FIRST 重采样、只压接触前	论文表 11
0.501	FIRST 重采样、压两段	论文表 11
0.220 / 0.431 / 0.567	NIST 插装：无输入 / 加电流 / 加 τ_ext	论文表 10
0.440 / 0.440 / 0.525	拧瓶盖：无输入 / 加电流 / 加 τ_ext	论文表 10

13 第 13 页 • 洞见与边界

这一页在讲什么

左边五条是能带走的方法论：残差法的瓶颈在未建模效应，而这块可以整块交给网络；历史窗口比单帧重要；估计与使用要解耦，先验收力矩再谈策略；同样的强调，改采样比改损失稳；数据成本可以压到十分钟。右边五条是作者自己承认的边界，也是复现时最该先看清楚的地方，尤其第一条——绝对尺度仍然依赖力矩常数 K，K 不准，整套估计会整体缩放。

名词

名词	含义

绝对尺度	估计值的大小是否与真实物理量一致，而不只是形状对
力矩常数 K	电流到力矩的换算系数，每台机器、每个关节都要标定
雅可比映射	关节力矩与末端力之间的转换矩阵，用 J 的转置
机型专属	模型权重只对训练时那台机器有效
阶段划分	把任务拆成若干阶段并给每段打分，用于计算任务进度

数字

数字	含义	出处
5 条洞见 / 5 条边界	论文第 8 节与附录的归纳	论文第 8 节
10 分钟 / 1 分钟	数据量与训练时长的下限	论文第 4 节

14 第 14 页 • 章节页

这一页在讲什么

从这里开始不谈论文，谈"在你这台机器上怎么办"。六个阶段，最小闭环大约三天，前提是 CAN 能拉起来、电流能读出来。特别提醒一句：PiPER 的电流原生只有 50 赫兹，和论文的 100 赫兹差一半，这不是小事，后面所有参数都要跟着改。

名词

名词	含义
最小闭环	能证明"这套方法在这台机器上成立"的最少步骤，不包含策略训练
原生频率	驱动器本身发数据的频率，不靠轮询或插值提高

数字

数字	含义	出处
6 个阶段	P0 到 P5	复现指南
约 3 天	P0 到 P3 的累计工期	复现指南
50 Hz	PiPER 电流反馈的原生频率	PiPER 协议手册
H = 25	50 赫兹下对齐 0.5 秒窗口的历史长度	由 0.5 × 50 算出

15 第 15 页 • 六个阶段

这一页在讲什么

六个阶段各自有独立的验收门，前三段就能出结论。P0 把 CAN 拉起来，确认六个 ID 都有数据；P1 采十分钟，用三类轨迹覆盖工作空间；P2 训练，分钟级；P3 是自由空间验收，空载残差要压到 0.05 牛米以下。P3 不过就别急着做 P4——信号不对，后面所有对照组都没有意义。

名词

名词	含义
验收门	进入下一阶段前必须满足的量化条件
三类轨迹	单关节全行程、多关节类笛卡尔、快慢速重复，用来保证数据覆盖
对照	同一批示教训练的多个策略版本，比较谁更好

数字

数字	含义	出处
0.5 / 1 / 0.5 / 0.5 / 1 / 2–4 天	P0 至 P5 各阶段参考工期	复现指南
≤ 0.05 N·m	P3 的自由空间验收线	复现指南
1 : 5 : 1	P4 的默认采样权重	论文表 8

16 第 16 页 · 信号链

这一页在讲什么

先把这台机器能吐出什么搞清楚。CAN 一兆比特每秒，六个关节各自是独立节点。高速反馈帧 0x251 到 0x256 每 20 毫秒一帧，里面是转速、电流、位置；0x2A1 到 0x2A8 更快，用来交叉校验。三个坑要提前记住：以 200 赫兹轮询不等于数据是新的；电流字段协议标的是无符号，符号要实测；低速帧里的母线电流在这台机器上恒为零，拿它当关节电流会得到一条全零曲线。

名词

名词	含义
CAN	控制器局域网总线，机械臂内部通信用的协议
报文	总线上一帧数据，包含 ID、数据长度和 8 个字节
字节序 Motorola	大端序，高位字节在前，解帧时不能搞反
unsigned	无符号整数，只能表示正值，没有方向信息
母线电流	驱动器供电干路上的总电流，不是某个关节的电流
交叉校验	用另一路较快的状态帧核对高速反馈帧是否合理

数字

数字	含义	出处
1 Mbps	CAN 波特率，固定不可改	PiPER 手册
20 ms / 50 Hz	高速反馈帧周期	PiPER 协议手册
约 5 ms / 200 Hz	状态帧周期	实测
40 Hz	低速档帧频率	PiPER 协议手册
0.001 rad/s	转速字段分辨率	PiPER 协议手册

0.001 A	电流字段分辨率	PiPER 协议手册
2 字节	电流字段长度	PiPER 协议手册

17 第 17 页 • 参数换算

这一页在讲什么

论文是 100 赫兹、H 等于 50；PiPER 电流原生 50 赫兹，所以 H 要取 25，才是同一个 0.5 秒的窗口。别的参数可以照抄：LSTM 两层 128、MLP 两层 256、平方 L2、按轨迹切分不按帧切。P3 的验收只有一条硬指标——自由空间留出集上的平均 L1 要到 0.05 牛米以下，论文在 PiPER 上是 0.018。另外三条同时满足才算过：六个关节在任意静态姿态都贴零、单次推理小于 10 毫秒、静置时没有缓慢漂移。

名词

名词	含义
留出集	不参与训练、专门用于验收的数据
Go / No-Go	是否继续下一阶段的门槛判断
漂移	估计值随时间缓慢偏离零点，通常是温度或积分造成的
按轨迹切分	整条轨迹进训练集或测试集，避免相邻窗口泄漏

数字

数字	含义	出处
H = 25	50 赫兹下对应 0.5 秒	由 0.5 × 50 算出
约 3 万帧	10 分钟按 50 赫兹采样	由 10 × 60 × 50 算出
≤ 0.05 N·m	自由空间验收线	复现指南
0.018 N·m	论文在 PiPER 上的实测值	论文表 5
< 10 ms	单次推理的时间上限	复现指南
1.76 ms	模型本身的前向耗时	论文附录 A.1

18 第 18 页 • 五个坑

这一页在讲什么

这五个错误都不会让程序崩溃，只会让最后的数字难看，然后你会从最后一个环节开始修。力矩常数没标定，整套估计整体缩放，接触阈值全部失效；自由空间混进一次擦碰，训练标签就被污染；阈值照抄论文，误报与漏报会同时出现；把关节力矩当末端力，控制的方向和量纲都会错；任务进度靠人工划段，跨任务就没法比。前三个决定信号能不能用，后两个决定结论能不能信。

名词

名词	含义

整体尺度标定	用一个已知质量或已知拉力，把估计值校准到真实物理量
系统性偏置	误差始终朝一个方向，不是随机噪声
P99	99 分位数，用自由空间噪声的 P99 当低阈值是常见做法
量纲	物理量的单位与维度，力矩和力不能直接互换

数字

数字	含义	出处
2 倍	高阈值取低阈值的 2 倍	复现指南
5 个坑	前三个关于信号，后两个关于结论	复现指南故障速查

19 第 19 页 • 结尾

这一页在讲什么

一句话收口：力的感知，从"买传感器"变成了"跑一次训练"。十分钟自由运动数据、一分钟训练、一块 3090，就能让一台两千美元的机械臂知道自己被多大的力顶着。这件事对实验室的意义是门槛降低，对工业的意义是可复制——换一台机器，重采十分钟就行，不用重新做系统辨识。

名词

名词	含义
可复制	换机器后只需重采数据重训，不需要重新设计方法
门槛	做这件事所需的最低硬件与人力成本

数字

数字	含义	出处
10 分钟 / 1 分钟	数据与训练成本	论文第 4 节
19 页	本套幻灯片总页数	本文件

附录 A 全局名词表

名词	英文或符号	一句话定义
外部力矩	τ_{ext}	接触产生、扣除自重与摩擦后剩余的关节力矩
实测力矩	τ_m	电流乘力矩常数得到的关节输出力矩
空载力矩	τ_f	没有接触时关节需要输出的力矩
预测空载力矩	$f_\theta(x)$ 或 $\hat{\tau}_f$	网络对空载力矩的估计
本体感知	proprioception	机器人自身的关节位置、速度、电流等内部信号

历史窗口	H	输入网络的前若干帧，论文取 50 帧
跟踪误差	Δq_d	指令位置减当前位置
接触分数	f_t	六关节外力矩绝对值之和
双阈值滞回	hysteresis threshold	用高低两个阈值判断接触状态，防止抖动
上采样	up-sampling	提高某类样本的采样概率
行为克隆	behavior cloning	直接从示教数据学策略
任务进度	task progress	按阶段完成度计算的分数，不是成功率
扰动观测器	disturbance observer	用实测力矩减模型力矩得到残差的方法
力矩常数	K	电流到力矩的换算系数
六维力传感器	6-axis F/T sensor	测三向力与三向力矩的末端传感器
雅可比	J	关节空间与末端空间速度、力矩的映射矩阵
留出集	hold-out set	不参与训练、只用于验收的数据
隐状态	hidden state	循环网络内部保存的历史信息
滑动窗口	sliding window	每次只用最近固定长度的一段输入，不跨轨迹保留状态
字节序	endianness	多字节数据在内存中的排列顺序，Motorola 为大端

附录 B 数字溯源总表

数值	含义	出处	性质
0.547	Franka 接触段平均 L1	表 1	原文
1.471	扰动观测器接触段	表 1	原文
4.395	FILIC 接触段	表 1	原文
0.449	外力传感器自由空间	表 1	原文
0.414	NEXT 自由空间	表 1	原文
0.018	NEXT 在 PiPER 自由空间	表 5	原文
0.435 / 0.248	FILIC / 扰动观测器在 PiPER	表 5	原文
62.8% / 87.6%	相对扰动观测器 / FILIC 的降幅	由表 1 算出	计算
93%	相对扰动观测器的降幅	由表 5 算出	计算
≥ 17%	相对力感知基线的进度提升	摘要	原文措辞
10 分钟 / 1 分钟	数据量与训练时长	第 4 节	原文
1.76 ms / 568 Hz	前向耗时与等效频率	附录 A.1	原文
H = 50	历史长度	表 3	原文

250 条 / 4 路 / 20 次	示教数、相机数、评测次数	第 6 节	原文
20 人 / 5 条件 / 1–5 分	用户研究设置	第 7 节	原文
0.670 / 0.818 / 0.811	三组上采样策略的平均进度	表 2	原文
0.345 / 0.573	加权回归 / 重采样的 LEGO 结果	表 11	原文
0.220 / 0.431 / 0.567	插装任务三种输入	表 10	原文
0.440 / 0.440 / 0.525	拧瓶盖三种输入	表 10	原文
44% → 85%	五任务平均进度	图 6 柱高	估算
50 Hz / 20 ms	PiPER 电流反馈周期	协议手册	原文
1 Mbps	CAN 波特率	手册	原文

附录 C 三条口径提醒

第一，任务进度不是成功率。 论文报告的是按阶段完成度打分的结果，一个任务可能拿到 0.6 却没有一次完整成功。汇报时说"任务进度"而不是"成功率"，否则会被追问成功率是多少，而论文没有给。

第二，柱状图上的数字是估读。 图 6 没有标数值，任何"44% 涨到 85%""提升 41 个百分点"的说法都只能当量级看，误差在五个百分点量级。引用时务必加"约""估读"。

第三，PiPER 上的 0.018 不是接触精度。 它是在自由空间里对着零算出来的，只能证明"没人碰时不乱报"。想在 PiPER 上报接触误差，必须先自建标定台，用已知质量块或弹簧拉力计造出可信的真值，否则这个数没有对手。